3 인터넷에 올리기

전체

20. Windows PC에서 정원 컴퓨터로 일하기(SSH와 Remote Desktop)

영어 원문: ../20-ssh-and-remote-desktop.md

짧은 버전

다 읽을 시간이 없나요? 짧은 버전이에요. 전체 안내서는 아래에 있어요.

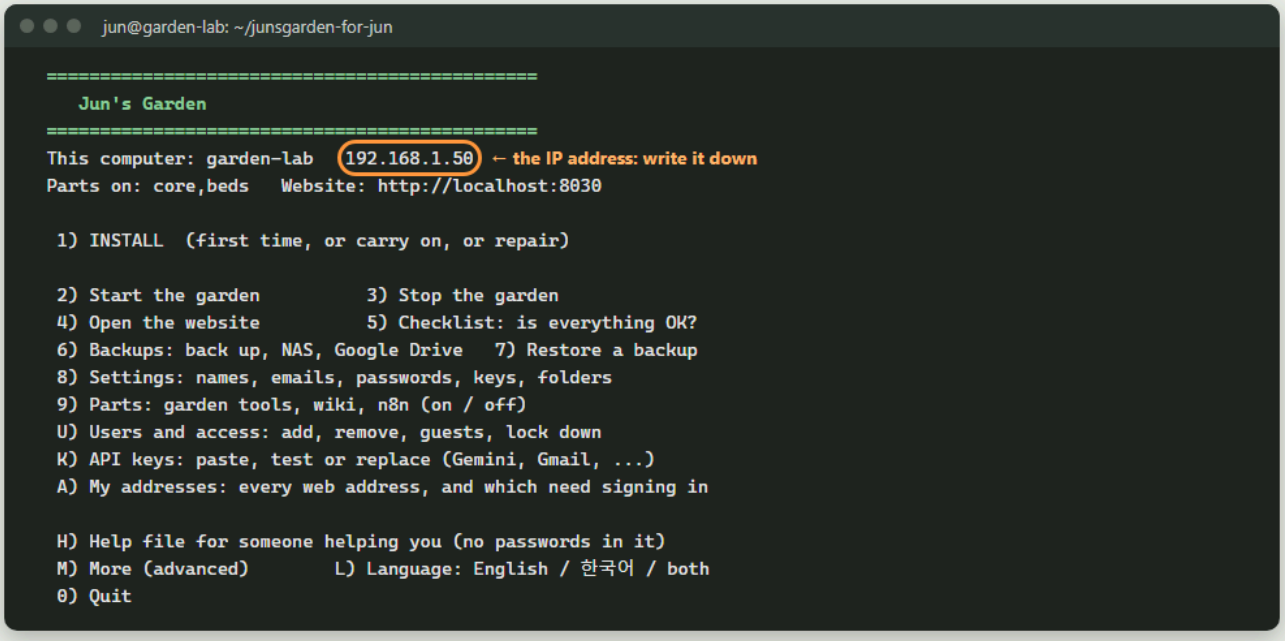
- **SSH**를 쓰면 Windows PC에서 정원 컴퓨터에 명령을 입력할 수 있어요. 비공개로 암호화된 연결을 거쳐서요. Windows 10과 11에는 이미 들어 있어요.
- **처음인가요?** PowerShell을 열고, `ssh -V`로 확인하고, `ssh jun@192.168.1.50`을 입력하세요(내 사용자 이름과 IP 주소로요). `exit`를 입력하면 Windows로 돌아와요. 아래에 한 단계씩 있어요.
- Windows 정원 메뉴가 다른 컴퓨터에 설치할 때 대신 설정해 줘요. **키**(key)도 만들어서, 매번 비밀번호를 입력하지 않아도 돼요.
- 작은 `config` 파일 하나로 컴퓨터에 짧은 이름을 붙이고(`ssh garden`), 잠깐 자리를 비워도 연결이 끊기지 않게 할 수 있어요.
- Linux 컴퓨터와 Windows 사이에서 무료 프로그램 **WinSCP**로 **파일을 복사**하세요(끌어다 놓기로요. 아래에 한 단계씩 있어요).
- **Remote Desktop**(원격 데스크톱)은 정원 컴퓨터의 화면을 내 PC에 보여 줘요(예를 들어 위층에서). Ubuntu의 Settings(설정)에서 켜고, Windows에 들어 있는 **Remote Desktop Connection**(원격 데스크톱 연결)을 쓰세요.
- **휴대폰에서:** 무료 앱 **Termius**가 SSH로 정원 컴퓨터의 터미널을 열어요(집 Wi-Fi에서요).
- 모든 연결은 네 가지를 물어요: **host name(호스트 이름, IP 주소), port(포트), user name(사용자 이름), password(비밀번호)**. 첫 번째 부분에서 각각 어디서 찾는지 보여 줘요.
- 둘 다 **집 네트워크에서만** 써요. 공유기(router)에서 포트 22나 3389를 절대 전달하지 마세요. 어디서나, 나만 쓰려면: **Tailscale**(선택이지만 꼭 권해요. 정원 메뉴 M, 17).

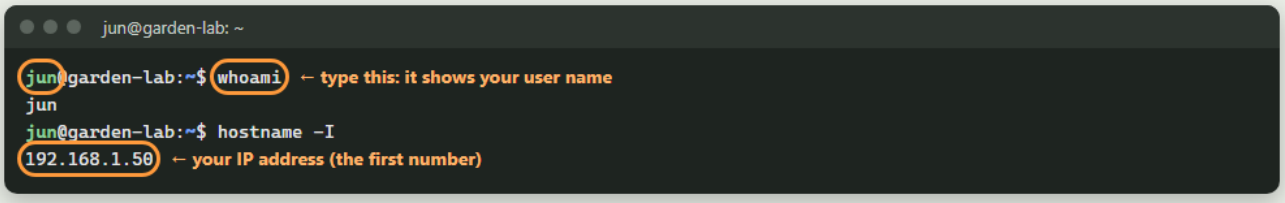
> - Windows 메뉴, More, 18을 하면 바탕화면에 바로가기 두 개가 생겨요: **Garden terminal**(정원 터미널) 과 **Garden screen**(정원 화면).

시작하기 전에: 모든 연결이 묻는 네 가지

이 안내서의 모든 프로그램(PowerShell, WinSCP, Termius, Remote Desktop)은 같은 네 가지를 물어요. 한 번 찾아서 적어 두세요.

묻는 것	무엇인가요	어디서 찾나요
Host name(호스트 이름) 또는 **IP address**(IP 주소) (같은 칸이에요)	어느 컴퓨터에 연결할지예요. 집에서는 정원 컴퓨터의 IP 주소를 쓰세요. 예: `192.168.1.50`	정원 메뉴의 맨 윗줄(아래 그림), 또는 정원 컴퓨터의 터미널에서 `hostname -I` 를 입력하세요(첫 번째 숫자예요)
Port(포트)	이런 연결을 위한 "문 번호"예요. SSH, WinSCP, Termius는 **22**를 써요. Remote Desktop은 **3389**를 써요	이미 채워져 있어요. 그대로 두세요
User name(사용자 이름)	정원 컴퓨터(Ubuntu)에서 쓰는 내 사용자 이름이에요. 예: `jun`	터미널 프롬프트의 앞부분 (`jun@garden-lab`), 또는 `whoami` 를 입력하세요
Password(비밀번호)	내 **Ubuntu** 비밀번호예요. Ubuntu를 설치할 때 정한 것이고, `sudo` 가 묻는 것이에요	내 비밀번호 관리자에 있어요. Gmail 비밀번호도 아니고, 웹사이트 비밀번호도 아니에요





정원에는 서로 다른 비밀번호가 세 개 있어요. 하는 일이 달라요. 그래서 세 개 모두 비밀번호 관리자에 넣어 두세요:

비밀번호	쓰는 곳
Ubuntu 비밀번호	정원 컴퓨터 자체에 로그인할 때: 그 화면, SSH, WinSCP, Termius, `sudo`
Website(웹사이트) 비밀번호	정원 웹사이트와 그 로그인 페이지에 로그인할 때(메뉴 `U`, 그다음 `5`에서 정해요)
Gmail app password(Gmail 앱 비밀번호)	정원이 이메일을 보낼 때만 써요(안내서 03, Part C). 내 Gmail 비밀번호가 아니에요

IP 주소 대신 내 웹 이름을 입력해도 되나요? 여기서는 안 돼요. 내 웹 이름(예: `junsgarden.zapto.org`)은 인터넷에서 우리 집 공유기로 이어져요. 그리고 공유기는 웹사이트만 들여보내요(포트 80과 443). 포트 22와 3389는 거기서 일부러 닫혀 있어요. 그래서 인터넷의 누구

도 내 컴퓨터에 로그인을 시도조차 할 수 없어요. 집에서는 IP 주소를 쓰세요(또는 컴퓨터 이름에 `.local`을 붙여서요. 예: `garden-lab.local`). 집 밖에서 컴퓨터에 닿으려면, 이 안내서 끝부분 가까이의 **집 밖에서**를 보세요.

SSH는 무엇인가요

SSH("secure shell", 보안 셸)는 한 컴퓨터가 다른 컴퓨터에서 일하는 방법이에요. 명령을 입력해서, 마치 그 앞에 앉아 있는 것처럼요. 두 컴퓨터 사이를 오가는 것은 모두 **암호화**돼요. 누가 내 네트워크를 엿봐도 뒤섞인 데이터만 보여요. 내 명령, 파일, 비밀번호는 보이지 않아요. 전 세계에서 서버를 관리하는 표준 방법이에요. 공식 페이지: https://www.openssh.com/

Windows 10과 11에는 SSH가 이미 들어 있어요(Microsoft의 OpenSSH): https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/openssh/openssh_overview

PowerShell 기초, 그다음 Linux 컴퓨터에 SSH로 들어가기

PowerShell은 Windows 자체의 터미널이에요. 명령을 입력하고, Enter를 누르고, 답을 읽어요. 이 단계들을 따라가면 PowerShell에서 Linux 컴퓨터로 갔다가 다시 돌아와요.

1단계. PowerShell 열기. Start(시작)에서 `powershell`을 입력하고 **Windows PowerShell**을 여세요. (또는 **Terminal**(터미널)을 여세요. Windows 11에 들어 있고, PowerShell을 열어 줘요.) 이런 줄이 보여요:

```
PS C:\Users\Jun>
```

이것이 **prompt**(프롬프트)예요. `PS`는 PowerShell이라는 뜻이에요. `C:\Users\Jun`은 지금 있는 폴더예요(Windows의 내 홈 폴더). `>` 뒤에 입력해요.

2단계. 몇 가지 기초. 해 보세요. 아무것도 바꾸지 않아요.

입력하거나 누르기	하는 일
`pwd`	지금 어디 있는지 보여 줘요
`ls` 또는 `dir`	이 폴더에 무엇이 있는지 보여 줘요
`cd Desktop`	Desktop(바탕 화면) 폴더로 들어가요
`cd ..`	한 폴더 위로 올라가요

입력하거나 누르기	하는 일
`cls`	화면을 깨끗하게 지워요
위쪽 화살표	마지막 명령을 다시 불러와요
Tab	이름을 대신 끝까지 써 줘요
Ctrl+C	돌아가는 것을 멈춰요

이 짧은 명령들에 대한 Microsoft의 페이지(영어):
https://learn.microsoft.com/powershell/scripting/learn/shell/using-aliases

3단계. SSH가 있는지 확인하기.

```
ssh -V
```

OpenSSH의 버전을 보여 줘요. 예: `OpenSSH_for_Windows_9.5p2, LibreSSL 3.8.2`. Windows 10과 11에는 이미 들어 있어요(Microsoft의 페이지는 위에 있어요).

4단계. 연결하기. `ssh`, 내 사용자 이름, `@`, IP 주소를 입력하세요(이 안내서 맨 위의 "네 가지"를 보세요):

```
ssh jun@192.168.1.50
```

집에서는 `ssh jun@garden-lab.local`도 될 수 있어요. Tailscale을 쓰면(이 안내서 끝부분): `ssh jun@garden-lab`.

- 처음에는 "Are you sure you want to continue connecting"(계속 연결할까요?)이라고 물어요. `yes`를 입력하고 Enter를 누르세요. 컴퓨터를 기억해서, 나중에 아무도 그 컴퓨터인 척할 수 없어요.
- 그다음 Ubuntu 비밀번호를 입력하세요. **입력하는 동안 아무것도 보이지 않아요.** Enter를 누르세요.

5단계. 이제 Linux 컴퓨터 안에 있어요. 프롬프트가 바뀌어요:

```
jun@garden-lab:~$
```

이제 입력하는 것은 모두 Windows가 아니라 **그 컴퓨터**에서 실행돼요. 명령은 안내서 22(영어)에 있어요. 정원 메뉴를 열려면:

```
cd ~/junsgarden-for-jun
bash garden.sh
```

6단계. 나가기. `exit`를 입력하세요. 프롬프트가 다시 `PS C:\Users\Jun>`이 돼요. 내 Windows PC로 돌아온 거예요.

잘 안 되면:

보이는 것	할 일
`Connection timed out`(연결 시간 초과)	컴퓨터가 꺼져 있거나, IP 주소가 틀렸거나, 집 Wi-Fi에 있지 않아요. 하나씩 확인하세요.
`Connection refused`(연결 거부)	컴퓨터는 켜져 있지만 SSH 서버가 돌아가지 않아요. 그 컴퓨터에서 `sudo systemctl status ssh`를 입력하세요.
`Permission denied`(권한 거부)	사용자 이름이나 비밀번호가 틀렸어요. 작은 글자와 큰 글자가 달라요: `jun`은 `Jun`이 아니에요.
`WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!`(원격 호스트 정보가 바뀌었어요)	컴퓨터가 지난번과 달라 보여요. 다시 설치했다면 `ssh-keygen -R 192.168.1.50`을 입력하고 다시 연결하세요. 그런 적이 없다면 멈추고 믿을 수 있는 사람에게 물어보세요.

키: 매번 비밀번호를 치지 않기

키(key)는 내 PC에서 만드는 파일 한 쌍이에요. 내 PC를 절대 떠나지 않는 **private**(개인) 절반과, 정원 컴퓨터에 주는 **public**(공개) 절반이에요. 연결할 때 두 절반이 비밀번호를 보내지 않고도 내가 누구인지 증명해요.

- **ed25519**는 요즘 쓰는 종류의 키예요. 짧고 튼튼하고, OpenSSH가 권하는 것이에요. 정원 메뉴는 이것을 써요.
- **RSA**는 예전 종류예요. 오래된 프로그램이 꼭 이것을 원하면 아직 쓸 수 있어요(4096비트를 쓰세요). 그렇지 않으면 ed25519를 고르세요.

Windows 정원 메뉴가 이것을 대신 해 줘요. 다른 컴퓨터에 설치할 때(메뉴 1, "another computer"(다른 컴퓨터)) 키가 없으면 키를 만들고(`C:\Users\YOU\.ssh\id_ed25519`), 공개 절반을 정원 컴퓨터에 넣어요.

손으로 하려면, 세 단계로(PowerShell에서):

1. 키 만들기(PC마다 한 번). 질문마다 Enter를 누르세요(또는 passphrase(암호 문구)를 정하세요: 키 자체의 비밀번호라서 더 안전해요).

```
ssh-keygen -t ed25519
```

2. 공개 절반을 정원 컴퓨터에 주기(한 번). 마지막으로 한 번 Ubuntu 비밀번호를 물어요.

```
type $env:USERPROFILE\.ssh\id_ed25519.pub | ssh jun@192.168.1.50 "mkdir -p ~/.ssh &&
cat >> ~/.ssh/authorized_keys && chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys"
```

3. 연결하기. 이제 `ssh jun@192.168.1.50`만 하면 바로 들어가요.

같은 키가 Pi와 다른 Linux 컴퓨터에도 통해요. 컴퓨터마다 2단계를 한 번씩 하세요. 그 컴퓨터의 사용자 이름과 주소로요.

키가 있는 컴퓨터를 보거나 지우려면: 정원 메뉴 `U`, 그다음 `7`(정원이 돌아가는 컴퓨터에서).

휴대폰에서(Termius):

1. **키 만들기. Keychain**(키체인)을 열고, **+**를 누르고, **Generate Key**(키 만들기)를 누르세요 (Android에서는 **New SSH Key**, 그다음 **Generate new SSH Key**). **Ed25519**를 고르고 저장하세요.
2. **정원 컴퓨터에 보내기.** 키를 누르고(Android에서는 그다음 **Export to…**), 정원 컴퓨터를 고르고, **Export**(내보내기)를 누르세요.
3. **쓰기.** 호스트가 아직 그 키를 쓰지 않으면, 호스트를 고쳐서 거기서 키를 고르세요.

Export 버튼이 없나요? Termius에서 키의 공개 글자를 복사하세요. 그다음 정원 컴퓨터에서 `nano ~/.ssh/authorized_keys`를 입력하고, 새 줄에 붙여 넣고(키 하나에 한 줄), **Ctrl+O**, **Enter**, **Ctrl+X**를 누르세요.

Termius의 페이지(영어): https://docs.termius.com/keychain/ssh-keys-and-certificates

개인(private) 절반은 내 휴대폰이나 PC를 절대 떠나지 않아요. 휴대폰이나 PC를 잃어버리면 그 키를 지우세요: 정원 메뉴 `U`, 그다음 `7`.

연결 유지하기(그리고 짧은 이름)

PC의 작은 파일 하나, `C:\Users\YOU\.ssh\config`가 정원 컴퓨터에 짧은 이름을 붙이고, 잠깐 자리를 비워도 연결이 끊기지 않게 해 줘요.

1. 파일을 만들고 열기(PowerShell에서):

```
New-Item -ItemType File $HOME\.ssh\config
notepad $HOME\.ssh\config
```

첫 줄은 확장자 없는 빈 파일을 만들어요. 파일이 이미 있다고 하면 괜찮아요. (폴더가 없다고 하면 먼저 키를 만드세요: 위의 1단계가 `.ssh` 폴더를 만들어요.) 둘째 줄은 Notepad(메모장)에서 그 파일을 열어요.

2. 이것을 입력하세요(내 IP 주소와 사용자 이름으로요). 그다음 **Ctrl+S**로 저장하고 Notepad를 닫으세요:

```
Host garden
    HostName 192.168.1.50
    User jun
    ServerAliveInterval 60
```

3. 짧은 이름으로 연결하기:

```
ssh garden
```

`ServerAliveInterval 60`은 60초마다 작은 "아직 여기 있어요" 신호를 보내요. 그래서 키보드에서 떨어져 있어도 연결이 닫히지 않아요.

Pi나 다른 Linux 컴퓨터는 첫 덩어리 아래에 두 번째 덩어리를 더하세요. 그 컴퓨터의 이름과 주소로요(예: `Host pi`와 `HostName 192.168.1.60`).

공식 설명서(영어): https://man.openbsd.org/ssh_config

Termius에서: Termius 버전에 보이면, 호스트의 Keep-Alive(연결 유지) 설정을 쓰세요. Termius의 문서(영어): https://docs.termius.com/.

파일을 안전하게 복사하기

같은 암호화된 연결로 파일도 옮겨요.

- **파일 하나, PowerShell에서:** `scp C:\Users\YOU\Pictures\rose.jpg jun@192.168.1.50:~/`
- **폴더 전체:** `-r`을 붙이세요: `scp -r C:\Users\YOU\Pictures\garden jun@192.168.1.50:~/`
- **정원 컴퓨터에서 가져오기:** `scp jun@192.168.1.50:~/junsgarden-for-jun/backups/NAME.tar C:\Users\YOU\Desktop\`
- **창과 끌어다 놓기로:** WinSCP예요. 바로 다음 부분을 보세요.

정원 메뉴의 "Copy the newest backup to THIS PC"(가장 최근 백업을 이 PC로 복사, More, 10)가 바로 이 방법을 써요.

Linux와 Windows 사이에서 파일 복사하기: WinSCP, 한 단계씩

WinSCP는 무료이고 잘 알려진 Windows 프로그램이에요. 왼쪽에는 내 Windows PC를, 오른쪽에는 정원 컴퓨터를 보여 줘요. 파일을 한쪽에서 다른 쪽으로 끌어다 놓으면 돼요. 같은 암호화된 SSH 연결을 써요. 그래서 새로 여는 것은 없어요.

1단계. 설치하기(한 번만). 공식 내려받기 페이지를 여세요: https://winscp.net/eng/download.php. 초록색 **Download WinSCP**(WinSCP 내려받기) 버튼을 누르고, 파일을 열고, 설치 프로그램에서 **Next**(다음)를 계속 누르세요(권하는 선택 그대로 괜찮아요).

2단계. 열기. Start(시작) 메뉴에서 `WinSCP`를 입력하고 여세요. **Login**(로그인) 창이 나타나요.

3단계. Login 창 채우기(이 안내서 처음에 나온 네 가지예요):

칸	고르거나 입력할 것
File protocol(파일 프로토콜)	`SFTP`(암호화된 것이에요. 보통 이미 골라져 있어요)
Host name	정원 컴퓨터의 IP 주소. 예: `192.168.1.50`
Port number(포트 번호)	`22`(이미 채워져 있어요)
User name	내 Ubuntu 사용자 이름. 예: `jun`
Password	내 Ubuntu 비밀번호

4단계. 저장하기. 그러면 다음에는 한 번만 누르면 돼요. Save(저장)를 누르고, 이름을 `Garden computer`로 하고, **OK**를 누르세요. (PC를 나 혼자 쓰는 게 아니라면 "Save password"(비밀번호 저장)는 체크하지 말고 두세요.)

5단계. Login을 누르세요. 처음 한 번만, WinSCP가 정원 컴퓨터의 **key fingerprint**(키 지문)를 보여 주고 믿을지 물어요. 집 네트워크에서 내 컴퓨터에 연결하는 거라면 **Yes**(예)를 누르세요. (이렇게 해서 매번 같은 컴퓨터인지 확인해요.)

6단계. 파일 복사하기. - **왼쪽:** 내 Windows PC. **오른쪽:** 정원 컴퓨터(내 홈 폴더 `/home/jun`에서 열려요). - 파일이나 폴더를 한쪽에서 다른 쪽으로 **끌어다 놓으세요**. 그러면 복사돼요. - 내 정원은 오른쪽의 `junsgarden-for-jun`에 있어요. 백업은 `junsgarden-for-jun/backups`에 있어요.

7단계. 다 했으면 닫으세요(X, 또는 **Session**(세션), **Disconnect**(연결 끊기)).

이 창에 대한 WinSCP의 안내서(그림이 있어요): https://winscp.net/eng/docs/guide_connect.

좋은 습관: `junsgarden-for-jun`에서 파일을 꺼낼 때는 옮기지 말고 복사하세요(정원에 필요한 파일이에요). 그리고 거기 있는 `.env`는 절대 손으로 고치지 마세요(메뉴 `8`이 안전하게 해 줘요).

Remote Desktop: 정원 컴퓨터의 화면을 보고 쓰기

다른 방에서 정원 노트북의 바탕화면을 창과 마우스까지 그대로 쓰려면:

정원 컴퓨터(Ubuntu 24.04)에서, 한 번만: 1. **Settings**(설정), **System**(시스템), **Remote Desktop**(원격 데스크톱). 2. **Remote Login**(원격 로그인, 노트북에 아무도 로그인하지 않았을 때 작동해요: 먼저 노트북에서 로그아웃하거나, Desktop Sharing을 쓰세요) 또는 **Desktop Sharing**(데스크톱 공유, 로그인한 사람의 화면을 공유해요)을 고르세요. 켜세요. 3. "Login Details"(로그인 정보) 아래에 보이는 **user name**(사용자 이름)과 **password**(비밀번호)를 정하세요(Remote Desktop에만 쓰는 것이에요. 적어 두세요). 4. 집 네트워크만 들어오게 하세요(터미널에 한 줄. 메뉴의 방화벽 단계가 이미 나머지는 모두 막아요): `sudo ufw allow from 192.168.1.0/24 to any port 3389 proto tcp comment 'remote desktop, home only'` (내 네트워크의 앞 숫자 세 개를 쓰세요: 정원 컴퓨터 IP 주소의 앞부분, 그다음 `.0/24`.)

Windows PC에서: Start(시작)에서 **Remote Desktop Connection**(원격 데스크톱 연결)을 입력하고, Computer(컴퓨터) = 정원 컴퓨터의 IP 주소, **Connect**(연결), 그다음 3단계의 로그인 정보를 넣으세요.

안내 페이지(Ubuntu의 데스크톱은 GNOME이에요): https://help.gnome.org/gnome-help/sharing-desktop.html. Raspberry Pi에서는 대신 **Raspberry Pi Connect**를 쓰세요:

https://www.raspberrypi.com/software/connect/.

끄려면: Settings(설정), System(시스템), Remote Desktop(원격 데스크톱), 끄기. 그리고 `sudo ufw delete allow from 192.168.1.0/24 to any port 3389 proto tcp`.

휴대폰 속 Linux 터미널(SSH)

휴대폰으로 정원 컴퓨터의 터미널을 열 수 있어요. 안내서 22(영어)에 나오는 바로 그 터미널이에요. 집 Wi-Fi가 닿으면 집 안 어디서나 돼요. 거기서 정원 메뉴를 돌리고, 이것저것 확인하고, 아니면 그냥 소파에서 Linux를 가지고 놀 수 있어요.

1. 터미널 앱을 설치하세요. Termius는 이 용도로 무료이고, 잘 알려져 있고, iPhone과 Android에서 똑같아요(무료 요금제로 충분해요. 다른 제안은 무시해도 돼요): - iPhone과 iPad: https://apps.apple.com/app/termius-ssh-shell-console-terminal/id549039908 - Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.server.auditor.ssh.client - 만든 곳의 사이트: https://termius.com

2. 정원 컴퓨터를 추가하세요(Termius는 컴퓨터를 "host"(호스트)라고 불러요). **+**를 누르고 **New Host**(새 호스트)를 추가하세요:

칸	입력할 것
Address(주소. 또는 Hostname)	정원 컴퓨터의 IP 주소. 예: `192.168.1.50`(정원 메뉴 맨 위에 보여요)
Port	`22`(보통 이미 채워져 있어요)
Username	내 Ubuntu 사용자 이름. 예: `jun`
Password	내 Ubuntu 비밀번호(`sudo`가 묻는 것이에요)

저장하고, 그 항목을 눌러서 연결하세요.

3. 처음 한 번만, 앱이 컴퓨터의 **fingerprint**(지문)를 보여 주고 믿을지 물어요. 집 Wi-Fi에서 내 정원 컴퓨터에 연결하는 거라면: 예. (지문은 SSH가 매번 같은 컴퓨터인지 확인하는 방법이에요.)

4. 들어왔어요. 컴퓨터 앞에서 보는 것과 같은 프롬프트가 보여요:

```
jun@garden-lab:~$
```

이제 컴퓨터 앞에서 입력하던 것을 그대로 입력하세요. 정원 메뉴를 열려면:

```
cd ~/junsgarden-for-jun
bash garden.sh
```

작은 화면에서 입력하기: 앱이 휴대폰 키보드 위에 추가 키 한 줄을 넣어 줘요(**Ctrl**, **Tab**, **Esc**, 화살표). **Tab**은 긴 이름을 대신 끝까지 써 줘요. **Ctrl** 다음 **C**는 돌아가는 것을 멈춰요. 다 했으면 `exit`로 연결을 닫으세요.

일부러 집 Wi-Fi에서만 돼요: 포트 22는 절대 인터넷에 열지 않아요. (이 패키지의 테스트에서 휴대폰으로 해 보지는 않았어요. 연결이 안 되면: 휴대폰이 같은 Wi-Fi에 있나요? 주소가 맞나요? 메뉴 `5`의 점검 목록에 "22 SSH: listening"(대기 중)이 보여요.)

바탕 화면 전체를 보고 싶나요? Microsoft의 무료 **Windows App** (iPhone: https://apps.apple.com/us/app/windows-app-mobile/id714464092, Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.rdc.androidx)은 Remote Desktop을 켜 두면(위의 단계) Remote Desktop으로 Ubuntu 바탕 화면을 열어요. **+**, 그다음 **PC**를 누르고, IP 주소를 입력하고, 그다음 Remote Desktop 로그인 정보를 넣으세요. Microsoft의 페이지: https://learn.microsoft.com/windows-app/get-started-connect-devices-desktops-apps.

바탕화면의 바로가기 두 개

Windows 정원 메뉴의 **More, 18**이 만들어요: - **Garden terminal**(정원 터미널): 정원 컴퓨터로 SSH를 열어요(또는 Windows 자체의 Ubuntu). - **Garden screen**(정원 화면): 정원 컴퓨터로 Remote Desktop Connection을 열어요(따로 있는 정원 컴퓨터일 때, Remote Desktop을 켠 뒤에).

집 밖에서(선택이지만 꼭 권해요): Tailscale

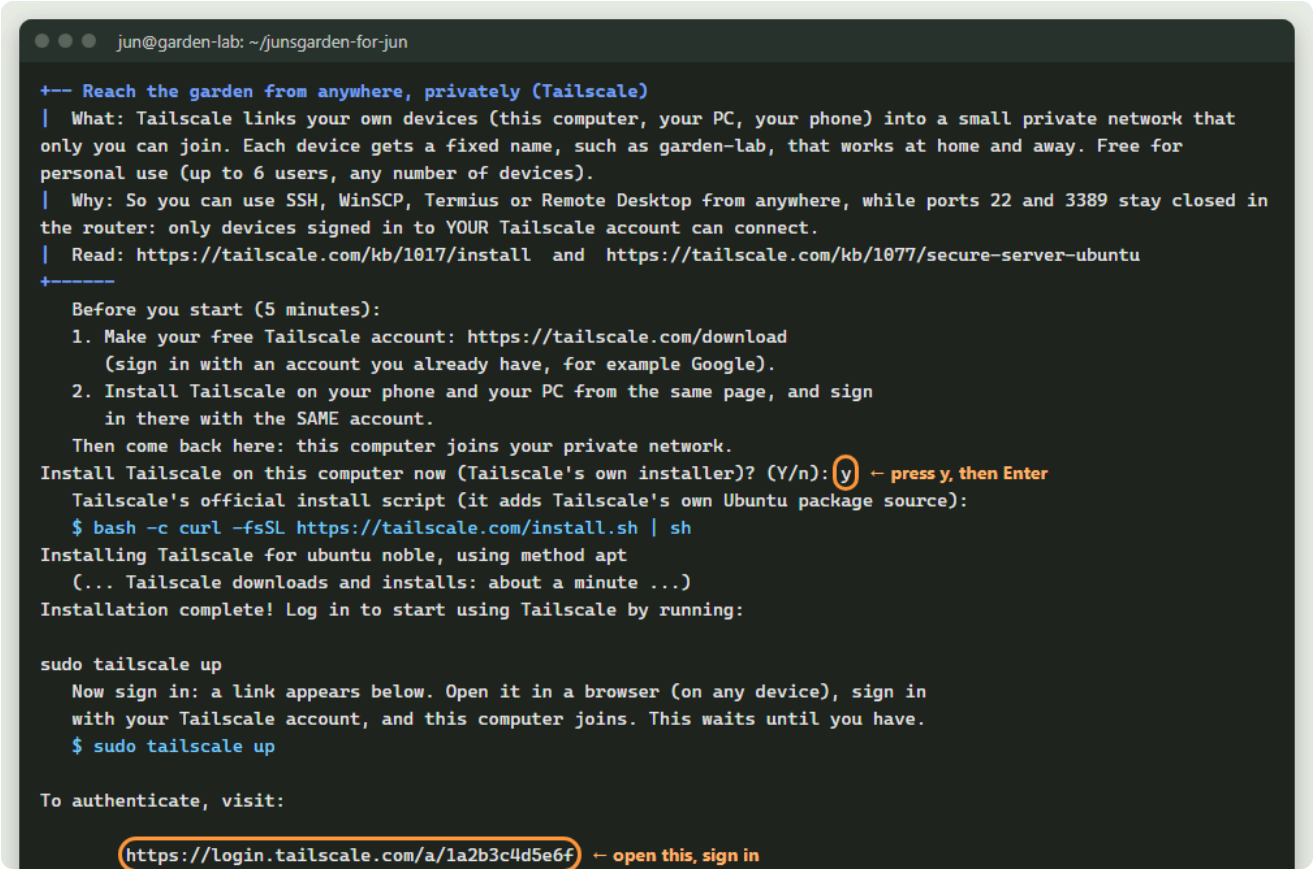
위의 모든 것은 일부러 집 Wi-Fi에서만 돼요. **Tailscale**을 쓰면 어디서나(직장에서, 휴가 중에, 휴대폰의 모바일 데이터로) 정원 컴퓨터에 닿을 수 있어요. 그리고 나만요.

왜 해 볼 만한가요: - **내 기기만 들어와요.** Tailscale은 내 기기들(정원 컴퓨터, 내 PC, 내 휴대폰)을 작은 비공개 네트워크로 이어 줘요. 다른 사람은 아무도 들어올 수 없고, 그 컴퓨터가 거기 있다는 것조차 볼 수 없어요. - **공유기에 문을 하나도 열지 않아요.** 포트 22와 3389는 닫힌 그대로예요. Tailscale은 port forwarding(포트 전달)이 전혀 필요 없어요. - **어디서나 통하는 이름 하나.** 정원 컴퓨터는 집에서도 밖에서도 같은 이름 하나(예: `garden-lab`)를 계속 써요. Termius, WinSCP, Remote Desktop에서 IP 주소 대신 그 이름을 쓰면 돼요. - **개인용은 무료예요**(사용자 6명까지, 기기 수는 상관없어요): https://tailscale.com/pricing. - **처음부터 끝까지 암호화돼요.** 그리고 내 기기들을 언제든 보고 지울 수 있어요: https://login.tailscale.com/admin/machines.

얼마나 쉬운가요: 세 단계, 10분쯤, 입력할 것은 "y" 하나뿐이에요.

1단계. 내 계정과 내 기기들(브라우저와 휴대폰에서). https://tailscale.com/download를 열고, 이미 있는 계정(예: Google)으로 로그인해서 가입하세요. 그리고 내 **휴대폰**(App Store나 Google Play)과 내 **PC**에 Tailscale 앱을 설치하세요. 각각 같은 계정으로 로그인하세요.

2단계. 정원 컴퓨터가 들어와요(정원 메뉴가 해 줘요). 정원 메뉴: `M`, 그다음 `17`(Windows 메뉴에서는 `M`, 그다음 `19`). `y`를 누르세요. Tailscale 자체의 설치 프로그램으로 Tailscale을 설치하고, 모든 명령을 보여 주고, 그다음 **sign-in link**(로그인 링크)를 보여 줘요. 그 링크를 브라우저에서 열고(어느 기기에서든 돼요) 같은 계정으로 로그인하면, 정원 컴퓨터가 들어와요. 그다음 메뉴가 SSH와 Remote Desktop이 Tailscale로만 들어오게 하고, 쓸 이름을 알려 줘요.



3단계. 쓰기. Termius, WinSCP, Remote Desktop에서 IP 주소 대신 정원 컴퓨터의 이름(예: `garden-lab`)을 **Host name**에 입력하세요. 나머지는 모두 그대로예요. Tailscale 앱을 켜 두면 집에서도, 밖에서도 돼요.

끄려면: 같은 메뉴 항목을 다시 고르세요(`M`, `17`). 연결을 끊고 방화벽 줄을 닫아요.

Tailscale 자체의 페이지: https://tailscale.com/kb/1017/install(설치하기), https://tailscale.com/kb/1081/magicdns(기기 이름), https://tailscale.com/kb/1077/secure-server-ubuntu(방화벽과 함께 쓰기).

그 대신 공유기에서 포트 22나 3389를 전달하는 일은 **절대** 하지 마세요. Tailscale은 같은 일을 해 주면서도, 인터넷 전체가 내 컴퓨터의 문을 두드리게 두지 않아요.

안전하게 지키기

- **공유기에서 포트 22(SSH)나 3389(Remote Desktop)를 절대 전달하지 마세요.** 인터넷으로 가는 것은 웹사이트를 위한 80과 443뿐이에요.
- 키가 비밀번호보다 나아요. PC의 `.ssh` 폴더를 비공개로 두고, `.pub`이 없는 파일은 절대 아무에게도 주지 마세요.
- PC를 잃어버리거나 남에게 주면, 그 PC의 키를 지우세요: 메뉴 `U`, 그다음 `7`.